

- Evidence-Backed Ask

研答通

带证据回链的论文 / 报告问答助手。核心目标不是做一个泛化聊天壳，而是让每一条回答都能回到 PDF 原文证据，服务于论文阅读、报告复核和答辩准备。

Locked Sample: chinese_llm_spatial_eval.pdf

Core Story: ask → citation → PDF

Fallback Verified: qwen3-32b

Current Stage: Competition Material Lock

问题背景

- 长文阅读慢，重点信息分散，答辩前复核成本高。
- 普通聊天工具能回答，但很难证明答案来源于文档。
- 在答辩场景里，用户真正需要的是“说得出处”。

方法路径

- 上传论文或报告并保留原始文件。
- 解析页级结构，生成文本分块。
- 针对问题检索相关证据片段。
- 返回回答、citation 与原文片段。
- 点击 citation 跳回 PDF 页面查看证据。
- 检索未命中时直接拒答。

真实样例验证

问答结果

问答

TASK_SPECIFIC

ANSWERED

选中

模型声明证据

模型

qwen3-235b-a22b-instruct-2507

路由原因

configured_ask_model

耗时

71 ms

请求 ID

46a8f0cc592a450cbf58c8d6911ca5c1

模型声明证据

以下片段来自模型声明实际使用的证据块，可用于回看依据。

本次结果命中本地缓存。

已从 4 个片段构造上下文，涉及页码：2, 3, 4, 11。

Token 用量：输入 2202 / 输出 289 / 总计 2491

引用依据

以下片段来自模型声明实际使用的证据块，可用于回看依据。

页码：2

计算语言学 大语言模型具有较好的语义理解能力，与人类的语义判断具有极高的相关性，并展现出 作为理论语言学新兴研究工具的能力(Tjuaaja et al., 2023)。在早期，大语言模型常被视为一只“随机鹦鹉”，其学习机制是单纯统计某个词语出现的频率(Bender et al., 2021)。然而后 续的研究表明，大模型在没有遵循语言学理论的情况下，能够有效整合语义和语法的多重信息(Piantadosi, 2023)，区分同一个词在不同语境中的多种用法 (Petersen and Potts, 2023)。甚至可以有效表征时间和空间 (Gurnee and Tegmark, 2023)。

空间语义判断是评估自然语言处理系统对空间表达理解能力的重要手段。传统的空间语义判断方法主要依赖人工标注，但这种方法往往成本高昂且可扩展性差。如今，基于生成式语言模型开展评测任务逐渐成为趋势。基于上述背景，本研究拟探究以下问题：1) 大模型对空间语义的理解程度如何？2) 在理解空间语义的具体任务上，大模型各有哪些优势？

本研究基于 2 篇国际知名会议论文开展空间语义理解评测任务。首先通过检索问题与答案的相关文献和相关研究，然后通过实验分析不同模型的空间语义理解能力，最后对实验结果进行详细对比分析，以验证模型了解大模型在空间语义理解方面的能力边界。

2 相关研究

这一部分首先介绍与空间语义有关的语言学研究，然后总结自然语言处理领域中关于空间语义判断的研究概况。

2.1 语言学视角下的空间语义研究

从认知语言学基于人们对世界的经验和对世界进行感知和概念化的方法 (Sapir, 1996)，借助隐喻等方式将抽象概念具象化。空间关系在认知语言学中占据了重要地位。是人类最早习得的能力之一 (Aikhenvald, 1986; Chak, 1972; 陈松, 1996; 赵树文, 2000)。Lakoff and Turner (1989) 提出，作为一种意象图式隐喻 (image schema metaphor)，空间隐喻将具体的空间概念投射到抽象的语言结构中。这样的投射可以体现空间关系及其内在逻辑，成为空间语义形成的认知基础。

具体来说，人在感知外部世界时总是将空间概念——包括运动、方向、地点等信息——与 Langacker (1987) 所提出的空间语义对语言形成的作用。提出空间语义 (Space Grammar) - Jackendoff (1983) 的主题关系假设 (Thematic Relations Hypothesis, TRH) 认为人类语言概念结构中的事件 (event) 和状态 (state) 都是通过空间概念化组织起来的。所有语义场内的关系都类似空间组织关系。Lakoff (1987) 的形式空间化假设 (SFH) 与之类似，并且更进一步从空间语义的视角讨论了一些基本句型的形成。Johnson (1987) 提出了和空间语义和空间关系相关的意象图式，认为这些意象图式是理解语言的基础。Pike and Dresse (1990) 也指出地点位置对人类概念的形成有基础性作用。很多和空间范畴相关的概念也已经成为认知语言学中的重要工具和分析手段。如 Talbot (1983) 的图形-背景理论、Langacker (1987) 的“基本-侧面”“物体-界标”关系等。

在这些基本概念和技术手段的指导下，国内外都出现了一批有关空间语义的微观研究。国外研究中，Barkun (1984) 基于空间认知对英语介词进行了全面研究。Nashville (1994) 则考察了法语空间介词的句法结构和语义表征。Barkovits (1986) 对英语的空间表达式进行了跨学科的研究。Swenson (1990) 则从认知语言学的角度对空间介词进行了跨语言比较研究。国内研究中，陈松 (1996) 对基本概念的初步研究为后续，刘宁生 (1994) 对汉语方位词进行了跨语言比较研究。刘宁生 (1994) 讨论了汉语如何选择空间方位的参照物、目的物和方位词，从而表达物体的空间关系。刘宁生 (1996) 建立了现代汉语空间概念的模型。他大幅开拓了汉语空间语义研究的新视野。

汉语语义及核心词延伸。苗苑 (2003) 比较了汉语的“上”“下”和英语的 up/down，指出两种语言中相似方位词存在不同空间语义。白丽芳 (2006) 更加深入地考察了汉语的“上”和“下”，指出两者在不同语言系统中也有不对称。“上”比“下”更基本、语义更丰富。徐丹 (2009) 考察了汉语时空表达的语言特点，认为和其他语言相比，汉语特有的采用“上”“下”这样的纵向结构表示时间，体现了汉人独特的认知理念。

“空间语义”和“空间范畴”是一组内涵和外延都类似的概念。本体研究中一般不作区分，如无特殊必要，下文也不区分两者。

文档内问题：回答正文、citation、证据片段同屏出现。

PDF 预览

chinese_llm_spatial_eval.pdf

已选中第 2 页 | 返回目录

内容预览

计算语言学 大语言模型具有较好的语义理解能力，与人类的语义判断具有极高的相关性，并展现出 作为理论语言学新兴研究工具的能力(Tjuaaja et al., 2023)。在早期，大语言模型常被视为一只“随机鹦鹉”，其学习机制是单纯统计某个词语出现的频率(Bender et al., 2021)。然而后 续的研究表明，大模型在没有遵循语言学理论的情况下，能够有效整合语义和语法的多重信息(Piantadosi, 2023)，区分同一个词在不同语境中的多种用法 (Petersen and Potts, 2023)。甚至可以有效表征时间和空间 (Gurnee and Tegmark, 2023)。

空间语义判断是评估自然语言处理系统对空间表达理解能力的重要手段。传统的空间语义判断方法主要依赖人工标注，但这种方法往往成本高昂且可扩展性差。如今，基于生成式语言模型开展评测任务逐渐成为趋势。基于上述背景，本研究拟探究以下问题：1) 大模型对空间语义的理解程度如何？2) 在理解空间语义的具体任务上，大模型各有哪些优势？

本研究基于 2 篇国际知名会议论文开展空间语义理解评测任务。首先通过检索问题与答案的相关文献和相关研究，然后通过实验分析不同模型的空间语义理解能力，最后对实验结果进行详细对比分析，以验证模型了解大模型在空间语义理解方面的能力边界。

2 相关研究

这一部分首先介绍与空间语义有关的语言学研究，然后总结自然语言处理领域中关于空间语义判断的研究概况。

2.1 语言学视角下的空间语义研究

从认知语言学基于人们对世界的经验和对世界进行感知和概念化的方法 (Sapir, 1996)，借助隐喻等方式将抽象概念具象化。空间关系在认知语言学中占据了重要地位。是人类最早习得的能力之一 (Aikhenvald, 1986; Chak, 1972; 陈松, 1996; 赵树文, 2000)。Lakoff and Turner (1989) 提出，作为一种意象图式隐喻 (image schema metaphor)，空间隐喻将具体的空间概念投射到抽象的语言结构中。这样的投射可以体现空间关系及其内在逻辑，成为空间语义形成的认知基础。

具体来说，人在感知外部世界时总是将空间概念——包括运动、方向、地点等信息——与 Langacker (1987) 所提出的空间语义对语言形成的作用。提出空间语义 (Space Grammar) - Jackendoff (1983) 的主题关系假设 (Thematic Relations Hypothesis, TRH) 认为人类语言概念结构中的事件 (event) 和状态 (state) 都是通过空间概念化组织起来的。所有语义场内的关系都类似空间组织关系。Lakoff (1987) 的形式空间化假设 (SFH) 与之类似，并且更进一步从空间语义的视角讨论了一些基本句型的形成。Johnson (1987) 提出了和空间语义和空间关系相关的意象图式，认为这些意象图式是理解语言的基础。Pike and Dresse (1990) 也指出地点位置对人类概念的形成有基础性作用。很多和空间范畴相关的概念也已经成为认知语言学中的重要工具和分析手段。如 Talbot (1983) 的图形-背景理论、Langacker (1987) 的“基本-侧面”“物体-界标”关系等。

在这些基本概念和技术手段的指导下，国内外都出现了一批有关空间语义的微观研究。国外研究中，Barkun (1984) 基于空间认知对英语介词进行了全面研究。Nashville (1994) 则考察了法语空间介词的句法结构和语义表征。Barkovits (1986) 对英语的空间表达式进行了跨学科的研究。Swenson (1990) 则从认知语言学的角度对空间介词进行了跨语言比较研究。国内研究中，陈松 (1996) 对基本概念的初步研究为后续，刘宁生 (1994) 对汉语方位词进行了跨语言比较研究。刘宁生 (1994) 讨论了汉语如何选择空间方位的参照物、目的物和方位词，从而表达物体的空间关系。刘宁生 (1996) 建立了现代汉语空间概念的模型。他大幅开拓了汉语空间语义研究的新视野。

汉语语义及核心词延伸。苗苑 (2003) 比较了汉语的“上”“下”和英语的 up/down，指出两种语言中相似方位词存在不同空间语义。白丽芳 (2006) 更加深入地考察了汉语的“上”和“下”，指出两者在不同语言系统中也有不对称。“上”比“下”更基本、语义更丰富。徐丹 (2009) 考察了汉语时空表达的语言特点，认为和其他语言相比，汉语特有的采用“上”“下”这样的纵向结构表示时间，体现了汉人独特的认知理念。

“空间语义”和“空间范畴”是一组内涵和外延都类似的概念。本体研究中一般不作区分，如无特殊必要，下文也不区分两者。

问答结果

问答

NONE

REFUSED

选中

未命中可能证据

模型

qwen3-235b-a22b-instruct-2507

路由原因

retrieval_no_match

耗时

10 ms

请求 ID

51de1e187d024ac8ac345ca37c596e86

未命中可能证据

本次回答未命中可验证的证据块，请谨慎使用结论。

当前问题与检索到的文档片段相关性不足，系统已拒绝无依据回答。

固定题集

- `这篇论文主要研究了什么问题？`
 - `作者最终的方法排名和总体准确率分别是多少？`
 - `木星有几颗卫星？`
- 当前真实 replay 结果为 `2 answered + 1 refused`，并且 answerable 问题都带 citation，拒答问题保持 `retrieval\_status=no\_match`。

当前结果

- 已验证 `login -> upload -> ask -> citation -> PDF render`。
- 默认 QA 为 `qwen3-235b-a22b-instruct-2507`。
- `qwen3-32b` 已验证可作为 fallback。
- 最强差异点是证据回链，而不是泛化聊天。

适用场景

论文精读

快速回到结论出处，降低全文检索成本。

报告复核

把答复与原文证据绑在一起，减少主观猜测。

答辩准备

回答问题时能够一键定位 PDF 中的依据。

“让答案回到原文，而不是停在生成。”

Core sources: `gold\_sample\_replay\_real\_summary\_latest.md`,
`gold\_sample\_qa\_compare\_latest.md`

Judging Story: Evidence-Backed Ask, Not
Generic Chat